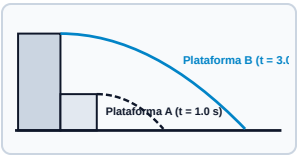
Física con Honores: Análisis de Datos de Proyectiles CAST

CIERRE DE UNIDAD 2 • TABLAS DE DATOS, PENDIENTES, TRIGONOMETRÍA Y CER

Nombre: _____ **Per:** _____ **Fecha:** _____

MONTAJE EXPERIMENTAL: INVESTIGACIÓN DE PROYECTILES EN DOS PARTES

Gravedad: g = 10 m/s²



- **Investigación 1 (Lanzamientos Horizontales):** Se disparan esferas horizontalmente (θ = **0°**) desde la **Plataforma A** (t = **1.0 s**) y la **Plataforma B** (t = **3.0 s**) a rapideces de **0–20 m/s**.
- **Investigación 2 (Lanzamientos en Ángulo desde el Suelo):** En terreno nivelado a v_o = **20 m/s** constante, se prueban cinco ángulos (**15°–75°**). La **fila de 60°** en la Tabla 2 tiene valores faltantes que calcularás en la Parte 2.

✏️ **Instrucciones de Escaneo (Derecha):** Escribe y rellena tu **ID de 6 dígitos** en el recuadro a la derecha. **¡Deja las burbujas de SCORE en blanco para tu maestro!**

CAST Projectile Data Analysis **MAX SCORE: 10**

Unit 2 Honors Telemetry Synthesis

Bubble your 6-digit Student ID. Leave SCORE blank for teacher.

STUDENT ID ☐☐☐☐☐☐

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

SCORE ☐☐ / 10

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

THE GRADEST OMR

INVESTIGACIÓN 1: RAPIDEZ DE LANZAMIENTO HORIZONTAL (V_{OX}) VS. ALCANCE (ΔX)

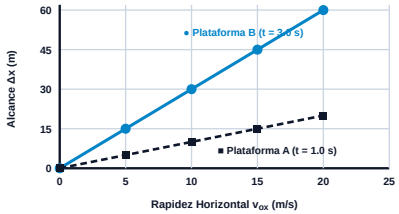
Plataforma A (t = 1.0 s) vs. Plataforma B (t = 3.0 s)

Tabla 1: Alcance de Lanzamiento Horizontal desde Dos Plataformas (θ = 0°)

Rapidez Horizontal v_{ox} (m/s)	Plataforma A (t = 1.0 s) Alcance Δx_A (m) [■]	Plataforma B (t = 3.0 s) Alcance Δx_B (m) [●]
0	0	0
5	5	15
10	10	30
15	15	45
20	20	60

📐 **Conexión con la Física:** Como $\Delta x = v_{ox} \times t$, en una gráfica de **Alcance (Δx)** vs. **Rapidez Horizontal (v_{ox})**, ¡la **pendiente** ($\Delta x \div v_{ox}$) equivale al **tiempo de vuelo (t)** en segundos!

Gráfica 1: Alcance de Caída (Δx) vs. Rapidez Horizontal (v_{ox})



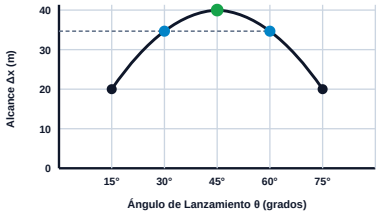
INVESTIGACIÓN 2: ÁNGULO DE LANZAMIENTO (Θ) VS. COMPONENTES, TIEMPO Y ALCANCE

v_o = 20 m/s | $v_{ox} = v_o \cos(\theta)$ | $v_{oy} = v_o \sin(\theta)$

Tabla 2: Datos de Lanzamiento en Ángulo desde el Suelo (v_o = 20 m/s)

Ángulo θ (°)	Rapidez Horiz. v_{ox} (m/s)	Rapidez Vert. Ini. v_{oy} (m/s)	Tiempo Vuelo t_{hang} (s)	Alcance Δx (m)
15°	19.3	5.2	1.04	20.0
30°	17.3	10.0	2.00	34.6
45°	14.1	14.1	2.83	40.0
60°	? (Parte 2)	? (Parte 2)	3.46	? (Parte 2)
75°	5.2	19.3	3.86	20.0

Gráfica 2: Alcance de Caída (Δx) vs. Ángulo de Lanzamiento (θ)



Usa las Tablas y Gráficas de la Página 1 para responder las preguntas de la Página 2 →

PARTE 1: LEER GRÁFICAS DE MÚLTIPLES SERIES Y CALCULAR LA PENDIENTE (3 PUNTOS)

Investigación 1 y 2

☐ (1A) LEER Y CLASIFICAR

1. En la **Gráfica 1** a v_{ox} = **15 m/s**: Alcance Plataforma A (Δx_A) = _____ **m** | Alcance Plataforma B (Δx_B) = _____ **m**.

2. Encierra la tendencia: La **Gráfica 1** muestra una **[relación lineal directa / curva en arco no lineal]**, mientras que la **Gráfica 2** muestra una **[relación lineal directa / curva en arco simétrico no lineal]** con máximo en _____ °.

☐ (1B) CALCULAR PENDIENTE DE PLATAFORMA B (●)

De v_{ox} = 0 a 20 m/s: Pendiente = $\Delta x_B \div v_{ox}$

Pendiente = _____ m ÷ _____ m/s = _____ s

(Significado Físico: _____)

☐ (1C) EXTRAPOLAR ALCANCE A V_{OX} = 25 M/S

Predice el alcance de Plataforma B (t = 3.0 s) a v_{ox} = 25 m/s:

$\Delta x_B = v_{ox} \times t$ = _____ m/s × _____ s = _____ m

PARTE 2: COMPLETAR DATOS FALTANTES DE 60° CON TRIGONOMETRÍA Y ALCANCE (3 PUNTOS)

Dado: cos(60°) = 0.50 | sin(60°) = 0.866

☐ (2A) COMPONENTES DE VELOCIDAD A Θ = 60° (V_O = 20 M/S)

1. Rapidez Horizontal ($v_{ox} = v_o$ cos 60°):

v_{ox} = 20 m/s × 0.50 = _____ m/s

2. Rapidez Vertical Inicial ($v_{oy} = v_o$ sin 60°):

v_{oy} = 20 m/s × 0.866 = _____ m/s

☐ (2B) CALCULAR ALCANCE FALTANTE A Θ = 60°

Usa tu v_{ox} de (2A) y t_{hang} = 3.46 s de la Tabla 2:

$\Delta x = v_{ox} \times t_{hang}$

Δx = _____ m/s × 3.46 s = _____ m

¿Qué otro ángulo en la Tabla 2 cae exactamente a esta distancia?

_____ °

PARTE 3: RESPUESTA CONSTRUIDA CAST — AFIRMACIÓN, EVIDENCIA Y RAZONAMIENTO (4 PUNTOS)

Rúbrica: Afirmación (1) + Evidencia (2) + Razonamiento (1)

🧪 **Pregunta de Investigación CAST:** En la Investigación 2, un estudiante argumenta: *"Un ángulo de 30° y un ángulo de 60° no pueden caer a la misma distancia porque el disparo a 60° permanece mucho más tiempo en el aire."*

Evalúa el argumento del estudiante usando evidencia cuantitativa de la Tabla 2 (incluyendo tus cálculos de 60°) y la fórmula $\Delta x = v_{ox} \times t_{hang}$.

💬 **Inicios de Oración Opcionales (CER):** • ***Afirmación:*** *"El argumento del estudiante es incorrecto porque 30° y 60° son ángulos complementarios que caen a..."*

• ***Evidencia:*** *"Según la Tabla 2, a 30° la rapidez horizontal es ___ m/s y el tiempo es ___ s (Alcance = ___ m), mientras que a 60°..."*

• ***Razonamiento:*** *"Debido a que el alcance es igual a $v_{ox} \times t_{hang}$, cambiar de 30° a 60° intercambia rapidez horizontal por tiempo de vuelo..."*

☐ **ZONA A — AFIRMACIÓN / CLAIM (1 pto): Indica si 30° y 60° caen a la misma distancia e identifica esa distancia.**

☐ **ZONA B — EVIDENCIA / EVIDENCE (2 ptos): Cita números y unidades de la Tabla 2 para AMBOS 30° y 60° (v_{ox}, v_{oy}, t_{hang} y Δx).**

☐ **ZONA C — RAZONAMIENTO / REASONING (1 pto): Explica POR QUÉ multiplicar $v_{ox} \times t_{hang}$ da el mismo alcance y por qué 45° es el máximo.**

Autoevaluación de Honores: ¿Completaste la fila de 60° en la Parte 2 y citaste números específicos con unidades en la Parte 3?

Puntaje Total: _____ / 10 Puntos